

4-1 電流磁效應小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 厄斯特實驗的主要發現為何？

- (A) 電流可產生磁效應
- (B) 磁鐵可直接產生電荷
- (C) 重力可轉成磁力
- (D) 電流只在真空中存在
- (E) 磁場一定需要電池

2. 判斷通電直導線周圍磁場方向，常用何種方法？

- (A) 左手定則
- (B) 右手握拳定則
- (C) 能量守恆
- (D) 克卜勒定律
- (E) 量子化

3. 圓形線圈中心的磁場方向可如何判斷？

- (A) 右手四指沿電流方向，拇指指向中心磁場方向
- (B) 左手四指沿電流方向，拇指指向磁場方向
- (C) 只看線圈半徑，不需電流方向
- (D) 磁場方向一定垂直地面向上
- (E) 磁場方向一定與電流平行

4. 若通過直導線的電流方向反向，導線周圍磁場方向如何？

- (A) 不變
- (B) 反向
- (C) 消失
- (D) 變為重力方向
- (E) 必定向上

5. 螺線管通電後的磁場分布最類似何者？

- (A) 單一電荷
- (B) 條形磁鐵
- (C) 行星軌道
- (D) 聲波
- (E) 彈簧振動

6. 若將指南針靠近通電導線，指南針偏轉最直接說明何事？

- (A) 導線有重量
- (B) 電流附近存在磁場
- (C) 電流一定使空氣升溫
- (D) 指南針帶有淨電荷
- (E) 重力方向改變

7. 下列何者會使線圈中心磁場方向反向？

- (A) 增加線圈匝數 (B) 增大電流量值但方向不變 (C) 反接電源使電流反向 (D) 縮小線圈半徑 (E) 移開指南針

8. 下列關於磁場線的敘述何者正確？

- (A) 磁場線是真實可見的金屬線
(B) 磁場方向可用小磁針北端指向表示
(C) 磁場只存在於磁鐵內部
(D) 磁場線一定直線
(E) 磁場與電流方向永遠相同

9. 關於電流與磁場，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 電流可產生磁場
- (B) 改變電流方向可改變磁場方向
- (C) 圓形線圈可用右手定則判斷中心磁場
- (D) 磁場只在導線接觸物體時才存在
- (E) 通電導線周圍磁場方向與電流方向完全平行

10. 關於螺線管，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 通電後可呈現類似條形磁鐵的磁場
- (B) 電流反向時南北極可互換
- (C) 未通電時一定有強磁場
- (D) 磁場方向不受電流方向影響
- (E) 只能在真空中產生磁場

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 某圓形線圈從正面看電流為逆時針。依右手定則，線圈中心磁場指向何處？

- (A) 紙面外 (B) 紙面內 (C) 向左 (D) 向右 (E) 無法判斷

12. 直導線電流由下向上流動。從上方俯視，磁場繞導線方向為何？

- (A) 順時針 (B) 逆時針 (C) 由內向外直線 (D) 由外向內直線 (E) 沒有磁場

13. 關於下列改變，哪些可能改變線圈中心磁場方向？(應選 3 項)

- (A) 將電流方向反接
- (B) 將線圈翻面但保持觀察方向不變
- (C) 改變電流量值但方向不變
- (D) 把線圈繞向改為相反
- (E) 只增加電線粗細且電流方向不變

14. 一學生要用指南針研究直導線磁場。下列哪些作法合理？(應選 2 項)

- (A) 先記錄未通電時指南針方向作對照
- (B) 改變電流方向並比較偏轉方向
- (C) 把指南針放到很遠處而不需考慮偏轉是否可量測
- (D) 忽略地磁場的可能影響
- (E) 只做一次觀察便可排除所有誤差

三、混合題（共 10 分）

15. 請畫一個由正面觀看、電流逆時針流動的圓形線圈。(共 10 分)

- (1) 在圖上標示電流方向與線圈中心磁場方向。(4 分)
- (2) 若電源正負極對調，說明磁場方向如何改變。(3 分)
- (3) 說明為何可利用指南針偏轉驗證電流的磁效應。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	A	B	B	B	C	B	ABC	AB
11	12	13	14						
A	B	ABD	AB						

混合題參考

逆時針電流以右手四指沿電流彎曲，拇指指向紙面外。反接電源後電流與中心磁場皆反向。指南針受附近磁場作用而偏轉；比較通電與未通電、或反接電流時的偏轉，可檢驗磁場與電流的關聯。